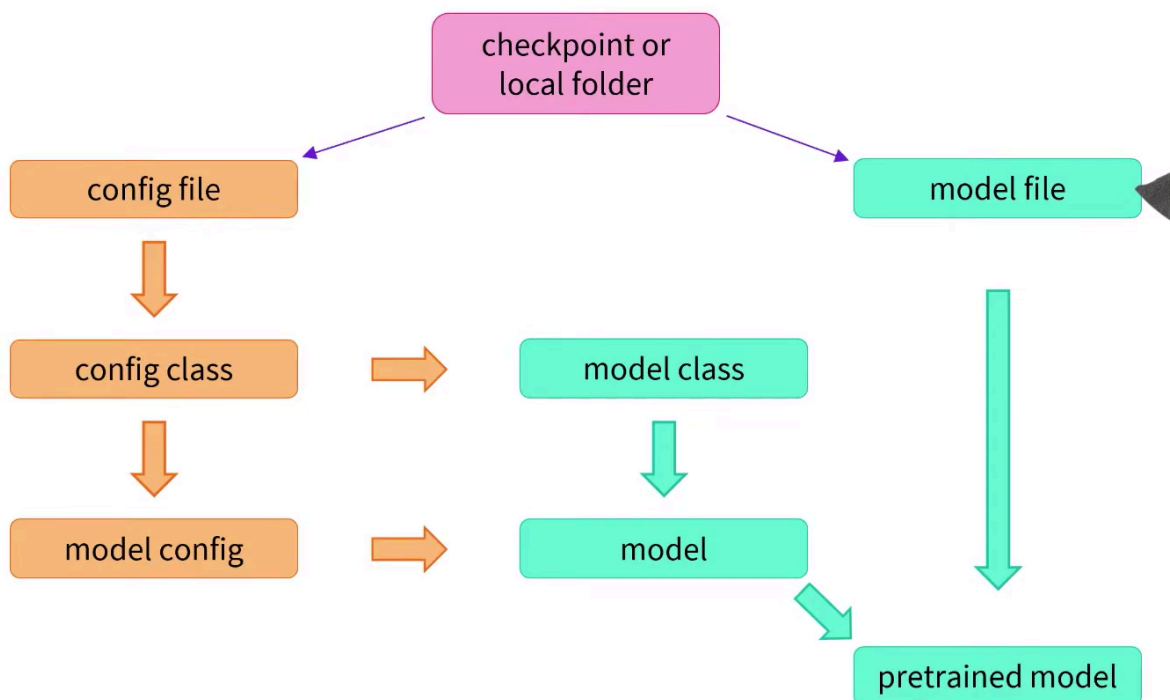


Transformers লাইব্রেরি ব্যবহার করে কীভাবে একটি মডেল তৈরি (Instantiate) করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা

১. AutoModel-এর ভূমিকা

AutoModel ক্লাসটি Hugging Face হাব (Hub)-এ থাকা যেকোনো চেকপয়েন্ট থেকে খুব সহজে একটি প্রি-ট্রেন্ড (pretrained) মডেল লোড করতে সাহায্য করে। এটি চেকপয়েন্টের নাম দেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক আর্কিটেকচার (যেমন: BERT হলে BertModel, GPT-2 হলে GPT2Model) নির্বাচন করে নেয়।



২. কনফিগারেশন: মডেলের ক্লপ্রিন্ট

প্রতিটি মডেলের সাথে একটি **Configuration** ফাইল থাকে, যা মূলত ওই মডেলের "ক্লপ্রিন্ট" বা নকশা হিসেবে কাজ করে। এই ফাইলে মডেলের গঠন সংক্রান্ত সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে, যেমন:

- মডেলটিতে কয়টি লেয়ার (layers) থাকবে (যেমন: BERT-বেস মডেলে ১২টি লেয়ার থাকে)।
- হিডেন সাইজ (hidden size) কত হবে (যেমন: ৭৬৮)।
- মডেলের শব্দভাণ্ডার বা ভোকাবুলারি সাইজ কত হবে।

আপনি চাইলে **AutoConfig** ক্লাস ব্যবহার করে এই নকশাটি আলাদাভাবে লোড করতে পারেন এবং প্রয়োজনে তাতে পরিবর্তনও আনতে পারেন (যেমন ১২টির বদলে ১০টি লেয়ার ব্যবহার করা)।

৩. মডেল লোড করার প্রক্রিয়া

যখন আপনি একটি প্রি-ট্রেন্ড মডেল লোড করেন, তখন সিস্টেমটি পর্দার আড়ালে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করে:

- প্রথমে কনফিগারেশন ফাইলটি খোলা হয় এবং সেই অনুযায়ী মডেলের কাঠামোটি তৈরি করা হয়।
- শুরুতে মডেলটি কিছু র‍্যান্ডম বা এলোমেলো ওয়েট (random weights) দিয়ে শুরু হয়।
- সবশেষে মূল মডেল ফাইল থেকে প্রি-ট্রেন্ড ওয়েটগুলো (weights) এই কাঠামোর মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়।

8. মডেল সেভ করা ও রিলোড করা

আপনার ট্রেন করা বা ফাইন-টিউন করা মডেলটি ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা অত্যন্ত সহজ:

- সংরক্ষণ: মডেলটিকে সেভ করার জন্য শুধু **save_pretrained** মেথডটি ব্যবহার করতে হয়। এটি আপনার নির্দিষ্ট করা ফোল্ডারে মডেলের কনফিগারেশন এবং ওয়েট ফাইলগুলো জমা রাখে।
- পুনরায় ব্যবহার: পরে যেকোনো সময় **from_pretrained** মেথড ব্যবহার করে ওই ফোল্ডার থেকে আপনার সংরক্ষিত মডেলটি আবার লোড করে কাজ শুরু করতে পারেন।

Check the notebook for better understanding.